Тема 4: *Лема за разрастването за контекстносвободни езици. Незатвореност относно сечение и допълнение.*

ТЕОРИЯ

1. Основни дефиниции

Контекстносвободна граматика (КСГ) — четворка $G = (V, \Sigma, R, S)$, където:

- V — крайно множество от **нетерминали** (променливи)
- Σ — крайно множество от **терминали** ($V \cap \Sigma = \varnothing$)
- R — крайно множество от **правила** от вид $A \to \alpha$, ($A \in V$, $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$)
- $S \in V$ — **начален символ**

„Контекстносвободна" — A може да се замества с α независимо от символите около него.

Извод: Ако $\beta A \gamma$ е дума и $A \to \alpha$ е правило, тогава: $\beta A \gamma \Longrightarrow \beta \alpha \gamma$

Транзитивно затваряне: $\omega_1 \Longrightarrow^* \omega_2$ (извеждане за краен брой стъпки)

Език на граматиката: $L(G) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \Longrightarrow^* w \}$

Контекстносвободен език (КСЕ) — език L, за който $\exists$ КСГ $G : L(G) = L$.

---

2. Дърво на извод

Дърво на извод за дума w в граматика G:

- **Корен** — начален символ S
- **Вътрешни върхове** — нетерминали
- **Деца на A** — $X_1, X_2, \ldots, X_k$ ако е приложено правило $A \to X_1 X_2 \ldots X_k$
- **Листа** (ляво→дясно) — образуват думата w

  Дървото показва не само че $w \in L(G)$, но и нейната **синтактична структура** (може да е неединствено — амбигуитет).

---

3. Затвореност относно регулярни операции (без доказателство)

Нека L_1, L_2 са КСЕ с граматики с начални символи S_1, S_2. Добавяме нов S и:

Операция	**Ново правило**
$L_1 \cup L_2$	$S \to S_1 \mid S_2$

Операция	**Ново правило**
$L_1 \cdot L_2$	$S \to S_1 S_2$
L_1^*	$S \to S_1 S \mid \varepsilon$

КСЕ са **затворени** относно $\cup$, $\cdot$, *. **НЕ са затворени** относно $\cap$ и $\neg$ (виж т. 6–7).

---

4. Лема за разрастването за КСЕ (Pumping Lemma)

Лема: Ако L е КСЕ, то $\exists\ p \in \mathbb{N}$ (константа на разрастване), такова че:

$\forall\ z \in L$ с $|z| \geq p$, $\exists$ разбиване $z = uvwxy$, при което:

1. $\mathbf{|vwx| \leq p}$
2. $\mathbf{|vx| > 0}$ (v и x не са едновременно ε)
3. $\mathbf{\forall\ i \geq 0:\ uv^i wx^i y \in L}$

---

5. Доказателство на лемата

Нека G = (V, Σ, R, S) е в **нормална форма на Чомски (НФЧ)**: правила $A \to BC$ или $A \to a$, плюс евентуално $S \to \varepsilon$.

Нека $|V| = m$. Избираме $\mathbf{p = 2^m}$.

Ключово наблюдение: Двоично дърво с височина $\leq m$ има $\leq 2^m$ листа. Ако $|z| \geq 2^m = p$, то дървото на извод за z има път от корена до листо с $> m$ вътрешни (нетерминални) върха.

По принципа на Дирихле: По пътя има $> m$ нетерминала, но различните нетерминали са само m $\to$ поне един нетерминал **A се повтаря** по пътя.

Избираме **двете най-долни появи** на A (в долните m+1 върха на пътя):

- По-горна поява на A $\Longrightarrow^*$ **vwx** (включва по-долното поддърво)
- По-долна поява на A $\Longrightarrow^*$ **w**

Следователно имаме: $$A \Rightarrow^* vAx \quad \text{и} \quad A \Rightarrow^* w$$

Разрастваме произволно: $S \Longrightarrow^* u\mathbf{A}y \Longrightarrow^* u{\cdot}v^i\mathbf{A}x^i{\cdot}y \Longrightarrow^* u{\cdot}v^i{\cdot}w{\cdot}x^i{\cdot}y \in L$.

Защо ограниченията:

- $\mathbf{|vx| > 0}$: Избираме появите в низходящ ред $\to$ v, x не са ε (иначе нямаше смяна).
- $\mathbf{|vwx| \leq p}$: Избираме двете появи в **долните m+1 върха** $\to$ поддървото на по-горната A има височина $\leq m$ $\to$ поражда дума с дължина $\leq 2^m = p$. □

---

6. Пример: $\{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$ не е КСЕ

Доказателство (от противоречие):

Допускаме, че $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$ е КСЕ → ∃ константа p.

Избираме $\mathbf{z = a^p b^p c^p} \in L$, $|z| = 3p \geq p$.

По лемата: $z = uvwxy$, $|vwx| \leq p$, $|vx| > 0$, $\forall i: uv^i wx^i y \in L$.

Анализ на vwx ($|vwx| \leq p < 3p$ → не може да обхваща и трите блока):

Случай	**Съдържание на vx**	**При i=2**
$vwx \subseteq a^p$	само a-та	#a се увеличи, #b=#c=p → не в L
$vwx \subseteq b^p$	само b-та	#b се увеличи, #a=#c=p → не в L
$vwx \subseteq c^p$	само c-та	#c се увеличи, #a=#b=p → не в L
vwx пресича a	b	само a и b
vwx пресича b	c	само b и c

Във всеки случай $uv^2wx^2y \notin L$ — **противоречие**. Следователно L не е КСЕ. □

---

7. КСЕ не са затворени относно ∩

Доказателство (чрез контрапример):

Нека:

- $L_1 = \{ a^i b^i c^j \mid i, j \geq 0 \}$ — КСЕ (граматика: S → AB, A → aAb | ε, B → cB | ε)
- $L_2 = \{ a^i b^j c^j \mid i, j \geq 0 \}$ — КСЕ (граматика: S → AB, A → aA | ε, B → bBc | ε)

$$L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

(думата е в L_1 → #a=#b; в L_2 → #b=#c; и двете → #a=#b=#c)

Но $\{ a^n b^n c^n \}$ не е КСЕ (доказано в т. 6) → **КСЕ не са затворени относно ∩**. □

---

8. КСЕ не са затворени относно ¬ (допълнение)

Доказателство (от противоречие + Де Морган):

Допускаме, че КСЕ са затворени относно ¬.

Знаем: КСЕ са затворени относно ∪.

За всеки два КСЕ A, B:

- $\bar{A}$, $\bar{B}$ са КСЕ (по допускане)
- $\bar{A} \cup \bar{B}$ е КСЕ (затвореност относно ∪)
- $\overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$ е КСЕ (по допускане)

Но по Де Морган: $\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} = A \cap B$

Следователно A ∩ B е КСЕ → КСЕ са затворени относно ∩ — **противоречие** с т. 7. □

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

> Тази тема има изрично посочени примерни задачи в конспекта. Лемата за разрастването (като Task 7) се е появявала в 2022 Sep, 2021 Sep и по-стари изпити.

Тип 1: Построяване на КСГ за даден КСЕ

Изрично в конспекта: „По даден КСЕ да се построи КСГ с обосновка"

Стандартни шаблони:

Равен брой два символа { $a^n b^n$ | n ≥ 1 }:

```
S → aSb | ab
```

Балансирани скоби { w | w е балансирана скобна редица }:

```
S → SS | (S) | ε
```

Палиндроми над {a,b}:

```
S → aSa | bSb | a | b | ε
```

Два блока с равен брой { $a^n b^m$ | n ≠ m }:

```
S → A | B
A → aAb | aA | a    (повече a-та)
B → aAb | Bb | b    (повече b-та)
```

Обосновка = 2 части:

1. **Коректност**: Всяка дума, изведима от G, е в L (по индукция по броя стъпки)
2. **Пълнота**: Всяка дума в L може да се изведе от G (по индукция по n или дължината)

Тип 2: Доказване, че език НЕ е КСЕ (чрез Лемата за разрастването)

Изрично в конспекта: „Да се определи дали даден език е КСЕ с обосновка"

Алгоритъм (proof by contradiction):

1. Допускаме, че L е КСЕ → ∃ константа p.
2. Избираме конкретна дума **z ∈ L с |z| ≥ p** (обикновено с параметър p).
3. Разглеждаме **всички възможни** разбивания z = uvwxy с |vwx| ≤ p, |vx| > 0.
4. За всяко такова разбиване намираме i (обикновено i=0 или i=2), за което $uv^i wx^i y \notin L$.
5. Противоречие → L не е КСЕ.

Шаблон за обосновка:

> „Допускаме, че L е КСЕ. Нека p е константата на разрастване. Избираме z = [конкретна дума с p] ∈ L. Всяко разбиване z = uvwxy с |vwx| ≤ p, |vx| > 0 трябва да е такова, че [анализ на случаите]. Във всеки случай при i = [0 или 2] получаваме uv^iwx^iy = [дума] ∉ L, защото [причина]. Противоречие — L не е КСЕ."

Чести примерни езици и думи:

Език	**Дума z**	**Защо $uv^iwx^iy \notin L$**
$\{ a^nb^nc^n \}$	$a^pb^pc^p$	vwx не покрива и трите блока → едни от #a,#b,#c не се менят
$\{ a^nb^nc^nd^n \}$	$a^pb^pc^pd^p$	аналогично
$\{ ww \mid w \in \{a,b\}^* \}$	$a^pb^pa^pb^p$	разрастването разрушава структурата ww
$\{ a^{n^2} \}$	a^{p^2}	разрастването дава $a^{n^2}+k$, но $(p+k)^2 \neq p^2+k$ за $1 \leq k \leq p$
$\{ a^ib^jc^k \mid i<j<k \}$	$a^pb^{p+1}c^{p+2}$	промяна на един блок нарушава i<j<k

Важно: Ако vwx пресича граница между два блока, тогава v и x могат да съдържат само 2 вида символи → 3-тият блок не се мени → равенствата/неравенствата се нарушават.

Тип 3: Доказване, че език е КСЕ

Ако езикът е от прост вид (вложена структура, равен брой), построи граматиката директно (Тип 1).

Ако е по-сложен — използвай затвореност: ∪, ·, * запазват КСЕ.

Пример: $L = \{ a^nb^m \mid n \neq m \} = \{ a^nb^m \mid n > m \} \cup \{ a^nb^m \mid n < m \}$ — и двата са КСЕ → L е КСЕ.